UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

SEGURIDAD INFORMÁTICA

TRABAJO PRÁCTICO N° IV INTEGRADOR

Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”

ESTUDIANTE: GORRITI NAOMY

DNI: 38.669.158

LEGAJO: VINF015964

CÁTEDRA: INF393-11987

DOCENTES: PABLO ALEJANDRO VIRGOLINI, MARCOS DARIO ARANDA.

FECHA DE ENTREGA: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

ÍNDICE

2. INTRODUCCIÓN 3
2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 3
3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 3
3.1. Objetivo general 3
3.2. Objetivos específicos 3
3.3. Alcance y exclusiones 4
4. RELEVAMIENTO Y REQUERIMIENTOS 4
4.1. Elicitación 4
4.2. Requerimientos funcionales 4
4.3. Requerimientos no funcionales 4
5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 5
5.1. Base de datos 5
5.2. Planificación de pruebas 5
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 5
6.1. Herramientas utilizadas 5
6.2. Funcionalidades 6
6.3. Organización del código y POO 6
6.4. Organización mediante MVC 6
6.5. Persistencia e integridad 6
6.6. Interfaz gráfica 7
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 7
8. ALCANCE Y FUNCIONALIDADES PENDIENTES 8
9. CONCLUSIÓN 8
10. BIBLIOGRAFÍA 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe integra las actividades prácticas desarrolladas durante Seminario de Práctica de Informática, correspondientes al proyecto Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”, ubicado en Luis Beltrán, Río Negro.

El proyecto comenzó con el relevamiento de la problemática y la definición de requerimientos. En las etapas siguientes se profundizó el análisis y diseño, se implementó la base de datos y se desarrolló un prototipo funcional en Java. En la cuarta actividad se amplió el prototipo y se reorganizó el código mediante una estructura basada en Modelo-Vista-Controlador (MVC). El trabajo se desarrolló con un enfoque iterativo e incremental, siguiendo los lineamientos del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD).

Repositorio del proyecto

El código fuente y los archivos del prototipo desarrollado se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/Gnaomi15/UESXXI-LINF-SEMINARIO-PRACTICA-TP-GORRITI

Desde el repositorio se puede acceder a las clases Java y a los archivos de configuración del proyecto para su revisión y ejecución.

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

La solicitud de turnos puede requerir concurrir presencialmente al establecimiento, realizar filas y esperar sin certeza de conseguir la atención solicitada. Cuando se agotan los turnos, los pacientes deben regresar otro día. Esto implica traslados y dificultades para quienes trabajan, tienen personas a cargo, presentan movilidad reducida o viven alejados.

También se identificó la necesidad de contar con información accesible sobre profesionales, especialidades, lugares de atención y horarios disponibles. Se propuso centralizar la gestión y contemplar tanto la autogestión del paciente como la atención asistida por personal administrativo, sin reemplazar la modalidad presencial.

3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar el proceso de acceso y gestión de turnos del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”, reduciendo dificultades asociadas a la presencialidad, los tiempos de espera y la falta de información sobre disponibilidad.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Facilitar el acceso a la información sobre disponibilidad.

• Centralizar la administración de pacientes, profesionales, lugares de atención y agendas.

• Permitir la asignación, consulta y cancelación de turnos.

• Contemplar autogestión y gestión asistida como modalidades del sistema propuesto.

• Conservar los registros históricos y prever comunicaciones y listas de espera.

3.3. ALCANCE Y EXCLUSIONES

El sistema propuesto abarca desde la identificación del paciente y la consulta de disponibilidad hasta la asignación o cancelación del turno y las comunicaciones relacionadas. El prototipo académico se limita a una aplicación de escritorio para la gestión administrativa.

Quedan excluidos historias clínicas, diagnósticos, recetas, internaciones, farmacia, facturación y demás procesos de gestión hospitalaria no vinculados directamente con los turnos.

4. RELEVAMIENTO Y REQUERIMIENTOS

4.1. ELICITACIÓN

El relevamiento inicial se basó en observación directa, experiencia como usuaria del sistema público de salud, intercambios con otros usuarios y consultas a personal administrativo del Centro de Salud Esperanza. Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada para profundizar la validación institucional de agendas, cancelaciones, listas de espera, comunicación y permisos.

4.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Registrar y actualizar pacientes; administrar profesionales, especialidades, lugares de atención y disponibilidades; asignar, consultar y cancelar turnos; gestionar listas de espera, comunicaciones y perfiles de usuario. Para el prototipo se priorizaron las operaciones administrativas.

4.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Requerimiento	Descripción
Usabilidad	Interfaz clara para consulta y gestión de turnos por personal administrativo.
Integridad	Mantener relaciones entre pacientes, disponibilidades y turnos; evitar asignaciones incompatibles.
Mantenibilidad	Separar responsabilidades del código para facilitar modificaciones y pruebas.

Seguridad	Prever autenticación, permisos y protección de datos personales para una futura implementación institucional.
Conectividad en red	Permitir, en una implementación posterior, el acceso desde distintos puestos administrativos a una base de datos centralizada mediante una arquitectura cliente-servidor.
Concurrencia	Controlar operaciones simultáneas para impedir la doble asignación de un mismo horario.

El funcionamiento multiusuario en red no fue implementado ni probado en esta entrega. La conexión utilizada en el prototipo corresponde a una ejecución local con MySQL.

5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

En la segunda actividad se profundizaron los modelos de análisis y diseño del PUD. Se trabajó con especificaciones de casos de uso, diagramas de secuencia, diagrama de clases, prototipos de interfaz, diagrama de despliegue y modelo de datos.

Caso de uso	Situación en el prototipo
CU08 – Asignar turno a paciente	Implementado
CU11 – Gestionar agendas y disponibilidades	Implementado parcialmente
CU06 – Cancelar turno	Implementado
CU13 – Gestionar comunicaciones con pacientes	Pendiente

5.1. BASE DE DATOS

Se diseñó la base relacional gestion_turnos_hospital en MySQL, con tablas vinculadas a pacientes, profesionales, especialidades, lugares de atención, disponibilidades y turnos, además de estructuras previstas para otras funciones. Se definieron claves primarias y foráneas para mantener la integridad referencial.

5.2. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS

Se contemplaron pruebas de caja negra, caja blanca e integración, tomando como referencia la asignación y cancelación de turnos y las validaciones de disponibilidad.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

6.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta	Uso
Java 21	Lógica de aplicación y programación orientada a objetos.

Apache NetBeans IDE 31	Desarrollo y ejecución.
Java Swing	Interfaz gráfica de escritorio.
MySQL	Persistencia de datos.
JDBC / Connector/J	Comunicación con la base de datos.
Maven	Dependencias y compilación.
GitHub	Repositorio del proyecto.

6.2. FUNCIONALIDADES

- Pacientes: Registro, consulta por DNI, edición de datos y baja lógica o reactivación.
- Profesionales: Registro, edición, asociación con especialidades y administración del estado activo.
- Disponibilidad: Creación de horarios individuales y franjas horarias futuras, bloqueo y filtros por especialidad, profesional y fecha.
- Turnos: Asignación de turnos con actualización de la disponibilidad; consulta y cancelación.
- Historial: Separación de turnos vigentes respecto de los anteriores y cancelados, sin eliminar los registros históricos.

6.3. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO Y POO

Clase	Responsabilidad
Persona	Clase abstracta de atributos y comportamientos comunes.
Paciente / Profesional	Entidades derivadas de Persona.
Disponibilidad / Turnos	Representación de horarios y turnos.
ConexionBD	Conexión con MySQL.
ServicioHospital	Consultas y actualizaciones SQL.
ControladorHospital	Validaciones y coordinación de operaciones.
VentanaPrincipal	Interfaz Swing.
TP3	Inicio de la aplicación.

Se aplicaron encapsulamiento, herencia, abstracción y polimorfismo; además de ArrayList, estructuras de control, validaciones y manejo de excepciones.

6.4. ORGANIZACIÓN MEDIANTE MVC

La vista (VentanaPrincipal) recoge las acciones del usuario y presenta resultados. El controlador (ControladorHospital) valida los datos y coordina las operaciones. El modelo comprende las entidades y los componentes de acceso a datos. Esta separación evita concentrar las consultas SQL en la interfaz.

6.5. PERSISTENCIA E INTEGRIDAD

La conexión con MySQL se implementó mediante JDBC. ServicioHospital utiliza PreparedStatement y transacciones para operaciones que requieren actualizar más de un registro, como la asignación de un turno y la ocupación de su disponibilidad. Se contempla rollback ante errores.

En el TP4 se agregaron columnas activo en las tablas paciente y profesional. La baja lógica permite conservar los registros relacionados. No se realizó eliminación física de pacientes, profesionales ni turnos anteriores.

6.6. INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz utiliza un menú lateral con cinco secciones: Pacientes, Profesionales, Disponibilidad, Turnos e Historial. Se mantuvo una estética con tonos azules, blanco y verde agua, tablas y formularios. Los turnos anteriores dejan de mostrarse entre los vigentes, pero permanecen disponibles para consulta.

Figura 1. Interfaz principal. [Insertar captura de la versión final]

Figura 2. Gestión de pacientes y profesionales. [Insertar captura de la versión final]

Figura 3. Disponibilidades y horarios futuros. [Insertar captura de la versión final]

Figura 4. Turnos vigentes e historial. [Insertar captura de la versión final]

7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Durante el TP3 se comprobaron operaciones de conexión, registro y consulta de pacientes, creación de horarios, asignación y cancelación de turnos y filtros de disponibilidad. En el TP4 se verificó la modificación de las tablas MySQL y la ejecución de la nueva interfaz.

Prueba	Estado
Conexión con MySQL y operaciones básicas del TP3	Correcto: Comprobadas en la etapa anterior
Agregar activo en paciente y profesional	Correcto: ejecución SQL sin errores
Ejecución de la interfaz actualizada	Correcto: aplicación ejecutada correctamente
Edición y baja lógica / reactivación	Correcto: Funcionamiento verificado
Generación de horarios futuros	Pendiente de verificación final
Prueba	Estado
Conexión con MySQL y operaciones básicas del TP3	Comprobadas en la etapa anterior
Agregar activo en paciente y profesional	Correcto: ejecución SQL sin errores
Ejecución de la interfaz actualizada	Correcto: aplicación abierta
Edición y baja lógica / reactivación	Pendiente de verificación final

Generación de horarios futuros	Correcto. Generación automática de disponibilidades mediante franjas horarias e intervalos configurables.
Separación de turnos vigentes e historial	Correcto. Visualización diferenciada de turnos actuales e históricos.
Asignación y cancelación en la versión actual	Correcto. Operaciones verificadas en la versión actual.
Asignación y cancelación en la versión actual	Correcto. Operaciones verificadas en la versión actual.
Acceso simultáneo desde varias computadoras	No implementado ni probado

8. ALCANCE Y FUNCIONALIDADES PENDIENTES

El prototipo implementa parte de la gestión administrativa de turnos. Permanecen pendientes la autogestión por pacientes, listas de espera, comunicaciones automáticas, autenticación y permisos, y funcionamiento multiusuario en red.

Para una implementación institucional sería necesario validar las reglas de negocio con el hospital, proteger los datos personales, configurar un servidor accesible de forma segura y verificar concurrencia, respaldos y recuperación ante fallas. El prototipo no está integrado con sistemas reales del hospital.

9. CONCLUSIÓN

Las cuatro actividades prácticas permitieron abordar el relevamiento, análisis, diseño e implementación de un prototipo para la gestión de turnos hospitalarios. La primera etapa definió la problemática y los requerimientos; la segunda profundizó los modelos y la base de datos; la tercera implementó la aplicación Java conectada a MySQL; y la cuarta incorporó mejoras funcionales y una organización basada en MVC.

El resultado es una aplicación de escritorio orientada a la administración de pacientes, profesionales, disponibilidades y turnos. Su alcance es parcial respecto de la propuesta inicial y requiere pruebas adicionales antes de considerarse una versión final.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Universidad Empresarial Siglo 21. (2026). Seminario de Práctica de Informática. Módulos 1 a 4. Material de la cátedra.
- Oracle. Java Platform, Standard Edition 21. API Specification.
- Oracle. The Java Tutorials: Creating a GUI With Swing.
- MySQL. MySQL Connector/J Developer Guide.